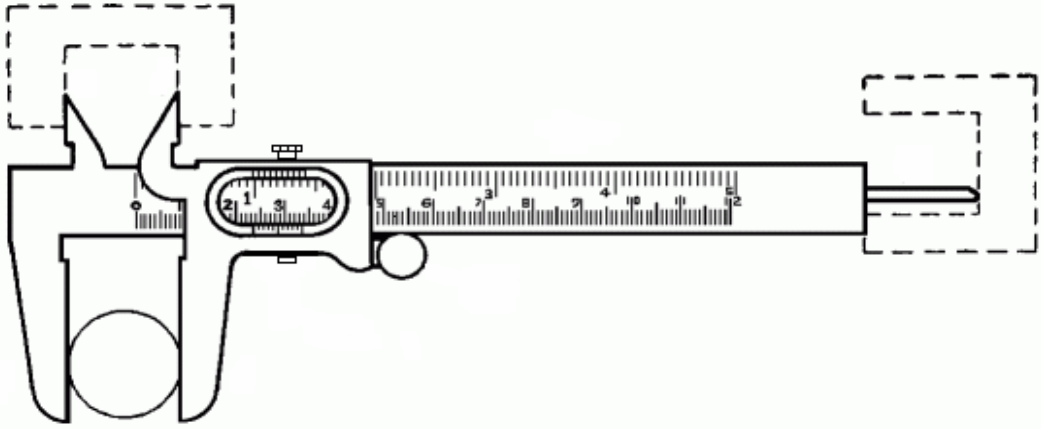
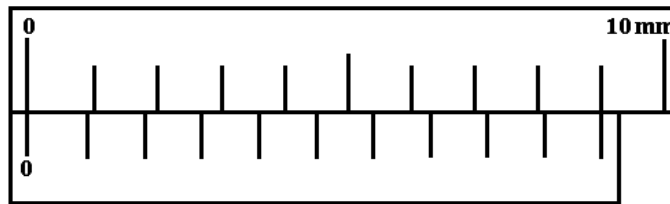


ව'නියර් කැලිපරය (Vernier Caliper)



01. ප්‍රධාන පරිමාණය (M) උකුණු කර ඇත්තේ අවම හතුව මතය. සාමාන්‍යයෙන් එය 1 mm කොටස්වලින් 12.5 cm දක්වා ක්‍රමාංකනය කර ඇත.
02. ව'නියර් පරිමාණය (V) උකුණු කර ඇත්තේ සවල හතුව මතය. සාමාන්‍යයෙන් එය ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9 ක දිගක්, එනම් 9 mm දිගැතිය. එය සමාන කොටස් 10 කට බෙදා ඇත. $\therefore$ එක් ව'නියර් කොටසක දිග $9 \text{ mm} / 10 = 0.9 \text{ mm}$ ය.
03. එවිට ප්‍රධාන පරිමාණ කොටසකට වඩා ව'නියර් පරිමාණ කොටසක් $1 \text{ mm} - 0.9 \text{ mm} = 0.1 \text{ mm}$ වලින් කෙටිය. $\therefore$ ප්‍රධාන සහ ව'නියර් පරිමාණ දෙකේ 0 සලකුණු සමපාත වන සේ තැබූ විට පහත ආකාර වේ.



එවිට පරිමාණ දෙකේ 1 සලකුණු අතර 0.1 mm ද 2 සලකුණු අතර 0.2 mm ද 7 සලකුණු අතර 0.7 mm ද පරිදි පරතරවල් ඇත.

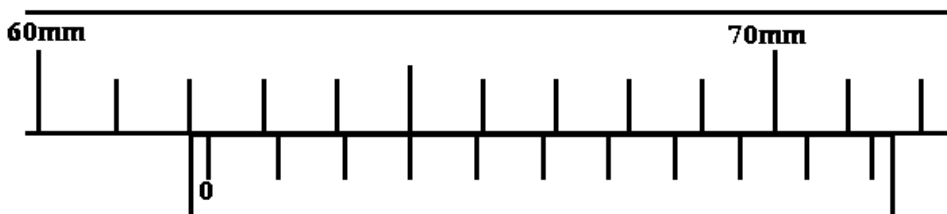
04. M ට සාපේක්ෂව V දකුණට තල්ලු කළ විට පරිමාණ දෙකේ 1 සලකුණු සමපාත වේ නම් V තල්ලු කළ දුර 0.1 mm ය. එය V තල්ලු කළ දුර හඳුනා ගත හැකි වන සේ V තල්ලු කළ හැකි කුඩාම දුර වේ. $\therefore$ එය උපකරණයේ කුඩාම මිනුම / අවම මිනුම වේ.
05. පොදු වශයෙන් ව' නියර් මූල ධර්මය භාවිතා වන ඕනෑම උපකරණයක,

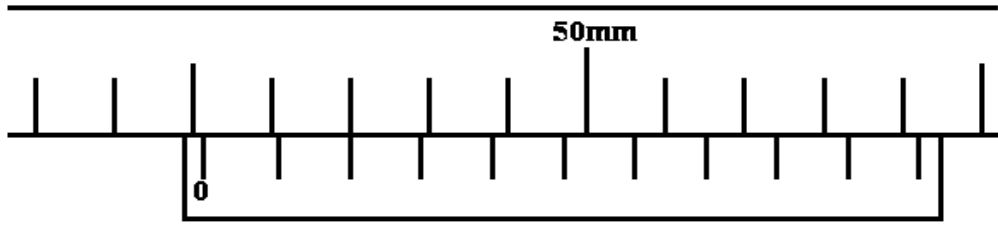
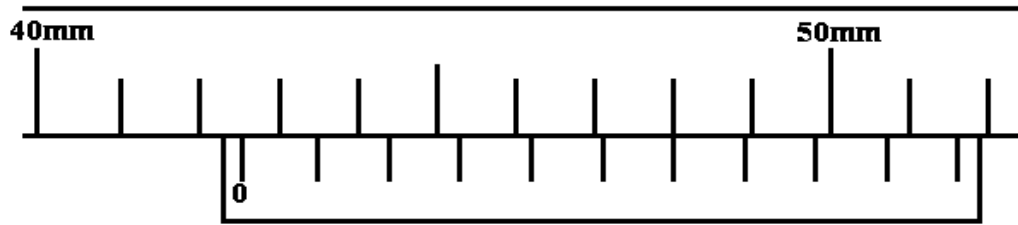
$$\text{කුඩාම මිනුම} = \text{ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක දිග} - \text{ව'නියර් පරිමාණයේ කොටසක දිග}$$

උදා : ප්‍රධාන පරිමාණය 0.5 mm කොටස්වලින් සමන්විත වල අන්වීක්ෂයක එවැනි කොටස් 99 ක් සමාන කොටස් 100 කට බෙදීමෙන් ව
 ව'නියර් පරිමාණය සාදා ඇතැයි ගනිමු.

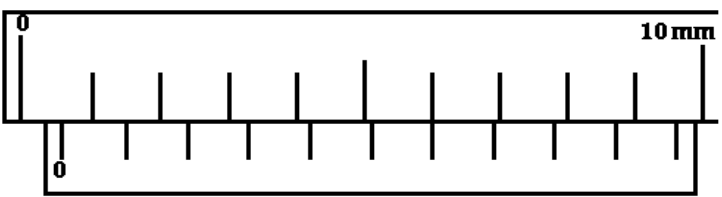
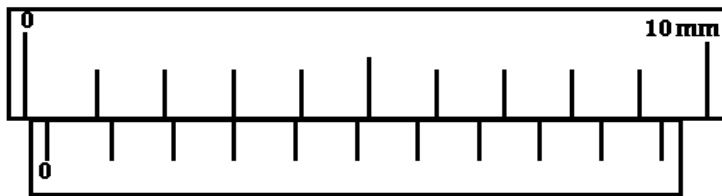
$$\begin{aligned} \text{එක් ව'නියර් කොටසක දිග} &= 0.5 \text{ mm} \times 99 / 100 = 0.495 \text{ mm} \\ \text{කුඩාම මිනුම} &= 0.5 \text{ mm} - 0.495 \text{ mm} = 0.005 \text{ mm} \end{aligned}$$

06. මුළු පාඨාංකය = ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය + (කුඩාම මිනුම $\times$ සමපාත රේඛාව)

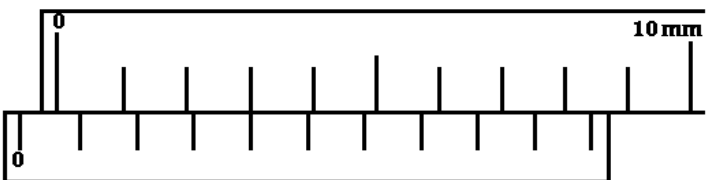
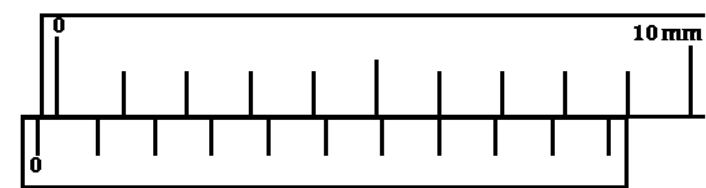




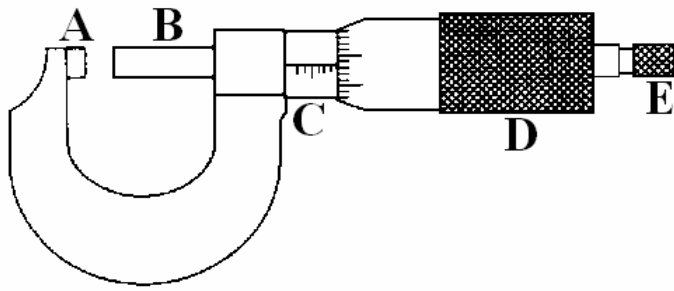
07. මිනුම් ගැනීමට හනු පියවු / ස්පර්ශ කළ විට පරිමාණ දෙකේ 0 සලකුණු සමපාත නොවේ නම් උපකරණයට මූලාංක දෝෂයක් ඇත. මූලාංක දෝෂ දෙවර්ගයකි.
M හි 0 ට වඩා V හි 0 දකුණෙන් පිහිටි විට,



M හි 0 ට වඩා V හි 0 වමෙන් පිහිටි විට,



ඉස්කුරුපිපු ආමානය (Screwguage)



A : කිනිතිරය (Anvil)

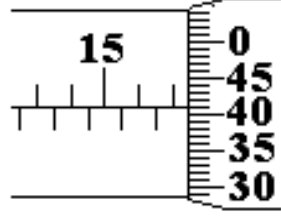
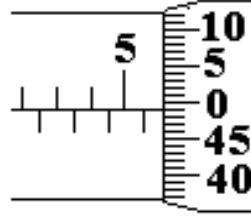
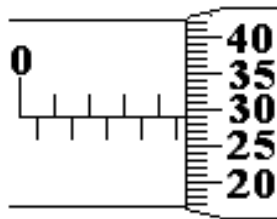
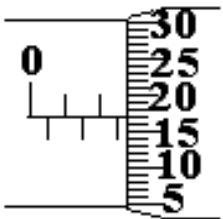
B : ඉද්ද (Spindle)

C : විල්ල (Sleeve/Barrel/Stock)

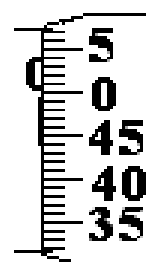
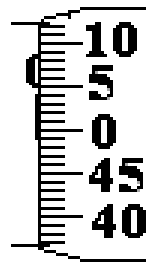
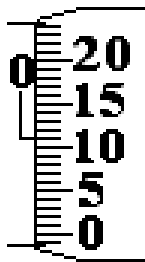
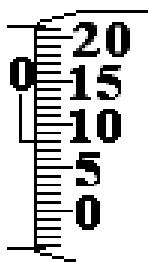
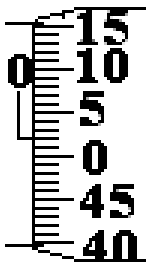
D : දිදාලය (Thimble)

E : දිදාල නිස (Ratchet knob)

01. ප්‍රධාන (රේඛීය) පරිමාණය ළකුණු කර ඇත්තේ විල්ල මතය. සාමාන්‍යයෙන් එය 0.5 mm කොටස්වලින් 2.5 cm දක්වා ක්‍රමාංකනය කර ඇත.
02. වෘත්තාකාර (වට) පරිමාණය ළකුණු කර ඇත්තේ දිදාලය මතය. සාමාන්‍යයෙන් එය සමාන කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.
03. අන්තරාලය (pitch) යනු දිදාල නිස එක් වැටයක් කැරකූ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුරයි. සාමාන්‍යයෙන් එය 0.5 mm මය.
04. කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණයේ කොටස් ගණන
සාමාන්‍යයෙන් කුඩාම මිනුම = $0.5 \text{ mm} / 50 = 0.01 \text{ mm}$ ය.
05. දිග/විෂ්කම්භය/ඝනකම මැනිය යුතු වස්තුව ඉද්ද හා කිනිතිරය අතර සිර කර ගෙන මිනුම් ගත යුතුයි.
06. සැමවිටම දිදාල නිසෙන් අල්ලා කැරකවිය යුතුයි. එවිට වස්තුව ඉද්ද හා කිනිතිරය අතර යන්තම් සිර වූ විගස එය කඩින් කඩ ශබ්දයක් නිකුත් කරමින් නිදැල්ලේ කැරකේ. $\therefore$ වස්තුව අමතර තෙරපීමකට ලක් නොවේ.
07. මුළු පාඨාංකය = ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය + (කුඩාම මිනුම $\times$ සමපාත රේඛාව)

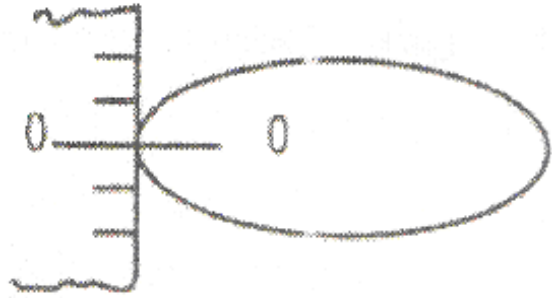
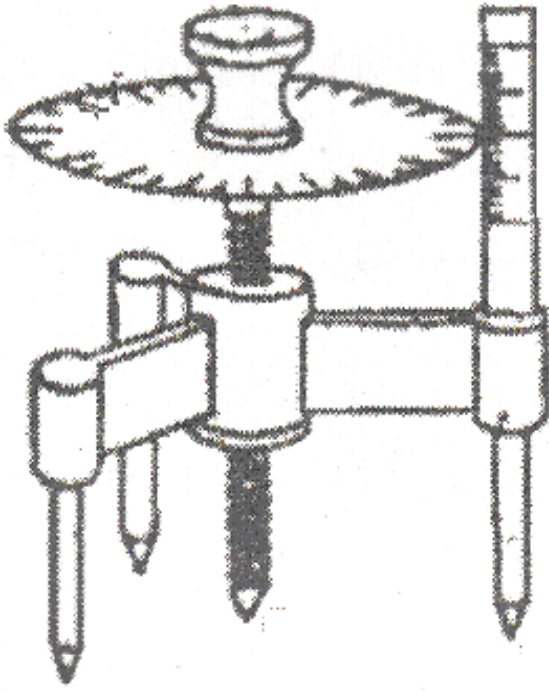


07. මිනුම් ගැනීමට පෙර ඉද්ද හා කිනිතිරය එකිනෙක ස්පර්ශ කළ විට පරිමාණ දෙකේ 0 සළකුණු සමපාත නොවේ නම් උපකරණයට මූලාංක දෝෂයක් ඇත. මූලාංක දෝෂ දෙවර්ගයකි. ඉද්ද හා කිනිතිරය ස්පර්ශ කළ විට වට පරිමාණයේ 0, ප්‍රධාන පරිමාණයට වඩා,

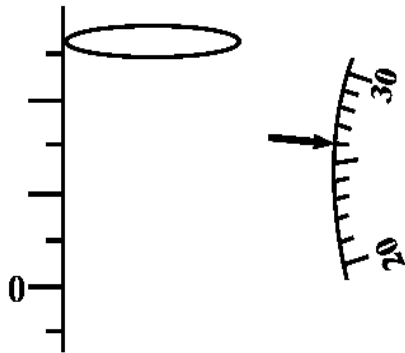


08. ධ්වනිමාන කම්බිවල විෂ්කම්භ මැනීමට ඉස්කුරුපිපු ආමානය භාවිතා කරන විට කම්බියේ ස්ථාන තුනක ලම්බ දිශා දෙකේ විෂ්කම්භ මැන ඒවායේ සාමාන්‍ය ගත යුතුයි.

ගෝලමානය (Spherometer)

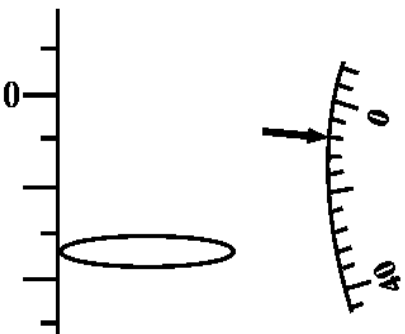


01. සිරස් තහඩුව මත ප්‍රධාන (රේඩිය) පරිමාණය ලකුණු කර ඇත. සාමාන්‍යයෙන් එය 0.5 mm කොටස්වලින් 0 සිට ඉහළටත් පහළටත් 10 mm දක්වා ක්‍රමාංකනය කර ඇත.
02. තිරස් තහඩුව මත වෘත්තාකාර (වට) පරිමාණය ලකුණු කර ඇත. සාමාන්‍යයෙන් එය සමාන කොටස් 50 ට බෙදා ඇත.
03. අන්තරාලය (pitch) යනු ඉස්කුරුප්පු හිස එක් වැටියක් කැරකූ විට ඉස්කුරුප්පු තුඩ ගමන් කරන දුරයි. සාමාන්‍යයෙන් එය 0.5 mm මය.
04. කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගණන
සාමාන්‍යයෙන් කුඩාම මිනුම = $0.5 \text{ mm} / 50 = 0.01 \text{ mm}$ ය.
05. ප්‍රධාන පරිමාණයේ 0 ට ඉහළින් ඇති මිනුම් ගැනීමේ දී,
මුළු පාඨාංකය = ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය + (කුඩාම මිනුම $\times$ සමපාත රේඛාව)



ප්‍රධාන පරිමාණයේ 0 ට පහළින් ඇති මිනුම් ගැනීමේ දී,

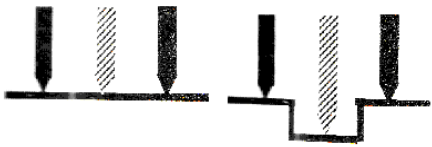
මුළු පාඨාංකය = ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය + {කුඩාම මිනුම $\times$ (වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගණන - සමපාත රේඛාව)}



06. පටු විදුරු පටියක සහකම මැනීම



07. නොගැඹුරු සිදුරක ගැඹුර මැනීම

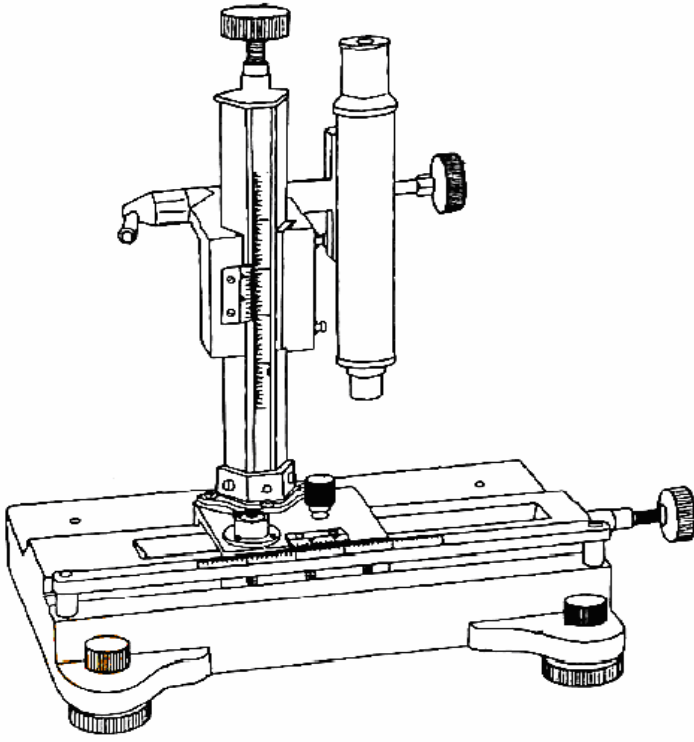


08. චක්‍ර පෘෂ්ඨයක චක්‍රනා අරය ගණනය කිරීම



09. අධික භාවිතය නිසා පොට ගෙවී යාමෙන් විල්ල තුළින් ඉස්කුරුප්පු ඇණය ඔරුලට ගමන් කරයි. එවිට වෘත්තාකාර පරිමාණය ළකුණු කළ තහඩුව හොයෙක් අතට ඇලවේ. ∴ ප්‍රධාන පරිමාණයේ පාඨාංක ගැනීමේ දී දෝෂ ඇති වේ.
එය මග හැරීමට මිනුම් ගැනීමේ දී ඉස්කුරුප්පු ඇණය ඉහළට සහ පහළට කරකවන වට සහ කොටස් ගණන ගැන ගත යුතුයි.

වල අභ්‍යවිකෘතිය (Traveling Microscope)



01. චලනය කළ හැකි අණුවික්ෂයකින් යුක්තය. අණුවික්ෂයක් භාවිතා කරන්නේ කුඩා වස්තු විශාල කර බලා ගැනීමටය. එය උපනෙත සහ අවනෙත නම් වූ උත්තල කාච යුගලයකින් සහ ඒවා අතරමැදි ඇති හරස්කම්බි යුගලයක් සහිත තිරයකින් යුක්තය.
02. අණුවික්ෂය තිරස්ව හෝ සිරස්ව හෝ රැඳවිය හැකියි. එය තිරස්වත් සිරස්වත් චලනය කිරීමේ හැකියාව ඇත. එසේ චලනය කරන දුරවල් මගින්ම තිරස් ප්‍රධාන සහ ව'නියර් පරිමාණත් සිරස් ප්‍රධාන සහ ව'නියර් පරිමාණත් සපයා ඇත.
03. කුඩාම මිනුම සහ පාඨාංකය කියවක ආකාරය ව'නියර් කැලිපරයේ පරිදීමය.
04. මිනුම් ගැනීමට භාවිතා කිරීමට පෙර,

ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ දිය ලෙවලයක් භාවිතයෙන් මට්ටම් කර ගත යුතුයි.
උපනෙත තුළින් බලා හරස්කම්බි යුගලය පැහැදිලිව පෙනෙන සේ උපනෙත සිරුමාරු කළ යුතුයි.

මුලින්ම කේෂික නළය පිළිවලින් NaOH, තනුක HCl සහ ආසුරුන ජලයෙන් සෝදා පිරිසිදු කර ගෙන වියළි වාත ධාරාවකට අල්ලා වේලා ගත යුතුයි

සෘජු ක්‍රමය :

කේෂික නළය ආධාරකයක් මගින් තිරස්ව රඳවා ගන්න.

අණුවික්ෂය තුළින් නළයේ මුහුණත දෙස බලා එහි පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් තිරය මතට ලබා ගන්න.

අණුවික්ෂයේ තිරස් හරස් කම්බිය සිදුරේ සිරස් විෂ්කම්භයේ ඉහළ කෙළවරටත් පසුව පහළ කෙළවරටත් නාභිගත කර පාඨාංක දෙක කියවා ගන්න. ඒවායේ වෙනසින් සිරස් විෂ්කම්භය (d_1) ලබා ගන්න.

අණුවික්ෂයේ සිරස් හරස් කම්බිය සිදුරේ තිරස් විෂ්කම්භයේ වම් කෙළවරටත් පසුව දකුණු කෙළවරටත් නාභිගත කර පාඨාංක දෙක කියවා ගන්න. ඒවායේ වෙනසින් තිරස් විෂ්කම්භය (d_2) ලබා ගන්න.

එම විෂ්කම්භවල් දෙකේ සාමාන්‍ය ගන්න. මින් ලැබෙන්නේ නළයේ කෙළවරක සිදුරේ විෂ්කම්භයයි.

රසදිය කඳුන් / පට ක්‍රමය :

කේෂික නළයේ කෙළවරක් රසදිය තුළ ගිල්වා චූෂණය මගින් රසදිය කෙන්දක් ඇතුළු කර ගන්න.

කේෂික නළය තිරස්ව රඳවා වල අණුවික්ෂය රසදිය කඳේ දෙකෙළවරට නාභි ගත කර පාඨාංක දෙක කියවා ගන්න. ඒවායේ වෙනසින් රසදිය කඳේ දිග l ලබා ගන්න.

පිරිසිදු ඔරලෝසු තැටියක ස්කන්ධය (m_1) ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවකින් කිරා ගන්න. කේෂික නළයේ තිබුණු රසදිය ඔරලෝසු තැටිය මතට දමා එහි ස්කන්ධය (m_2) කිරා ගන්න. ඒවායේ වෙනසින් රසදිය කෙන්දේ ස්කන්ධය (m) ලැබේ.